

Ejemplos CRUD – Base de Datos MongoDB (Sport Spot)

1. Introducción

Este documento presenta ejemplos claros de operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para cada una de las tres colecciones principales del sistema Sport Spot: canchas, reservas y users. Los ejemplos están basados en la estructura real de la base de datos.

2. CRUD – Colección: canchas

2.1 CREATE (Insertar nueva cancha)

```
db.canchas.insertOne({
  name: "C4",
  lugar: "El Platillo",
  lugar_id: "2c176394",
  direccion: "Avenida Principal, La Libertad",
  deporte: "Fútbol",
  descripcion: "Cancha 5v5",
  capacidad: 10,
  precioHora: 25,
  disponible: true,
  fecha: Date.now(),
  espacios_reservados: {}
})
```

2.2 READ (Obtener todas las canchas)

```
db.canchas.find()
```

2.3 READ (Buscar cancha por deporte)

```
db.canchas.find({ deporte: "Padel" })
```

2.4 UPDATE (Cambiar precio por hora)

```
db.canchas.updateOne(
  { _id: ObjectId("ID_DE_LA_CANCHA") },
  { $set: { precioHora: 30 } }
)
```

2.5 DELETE (Eliminar una cancha)

```
db.canchas.deleteOne({ _id: ObjectId("ID_DE_LA_CANCHA") })
```

3. CRUD – Colección: reservas

3.1 CREATE (Crear una reserva)

```
db.reservas.insertOne({
  userId: ObjectId("6922bc9b60e24dddbb5d00cd"),
```

```

    canchaId: ObjectId("6766000cda646a75bcb2e502"),
    espacioFecha: "24_11_2025",
    reservaHora: "03:22 AM",
    userData: { username: "Nestor", email: "Nestor@uca.com" },
    canchaData: { name: "C3", deporte: "Padel" },
    precio: 20,
    fecha: ("2025-11-24T09:22:00.000Z"),
    cancelado: false,
    completada: false,
    recordatorioEnviado: false
  })
}

```

3.2 READ (Buscar reservas por usuario)

```

db.reservas.find({ userId: ObjectId("6922bc9b60e24dddbb5d00cd")
})

```

3.3 UPDATE (Cancelar una reserva)

```

db.reservas.updateOne(
  { _id: ObjectId("ID_RESERVA") },
  { $set: { cancelado: true } }
)

```

3.4 UPDATE (Marcar como completada)

```

db.reservas.updateOne(
  { _id: ObjectId("ID_RESERVA") },
  { $set: { completada: true } }
)

```

3.5 DELETE (Eliminar reserva cancelada)

```

db.reservas.deleteOne({ _id: ObjectId("ID_RESERVA") })

```

4. CRUD – Colección: users

4.1 CREATE (Registrar nuevo usuario)

```

db.users.insertOne({
  username: "Carlos",
  email: "carlos@example.com",
  password: "HASH",
  fechaCreacion: Date.now()
})

```

4.2 READ (Obtener todos los usuarios)

```

db.users.find()

```

4.3 READ (Buscar usuario por correo)

```

db.users.find({ email: "carlos@example.com" })

```

4.4 UPDATE (Cambiar username)

```
db.users.updateOne(  
  { _id: ObjectId("ID_USUARIO") },  
  { $set: { username: "Carlos Moreno" } }  
)
```

4.5 DELETE (Eliminar usuario)

```
db.users.deleteOne({ _id: ObjectId("ID_USUARIO") })
```